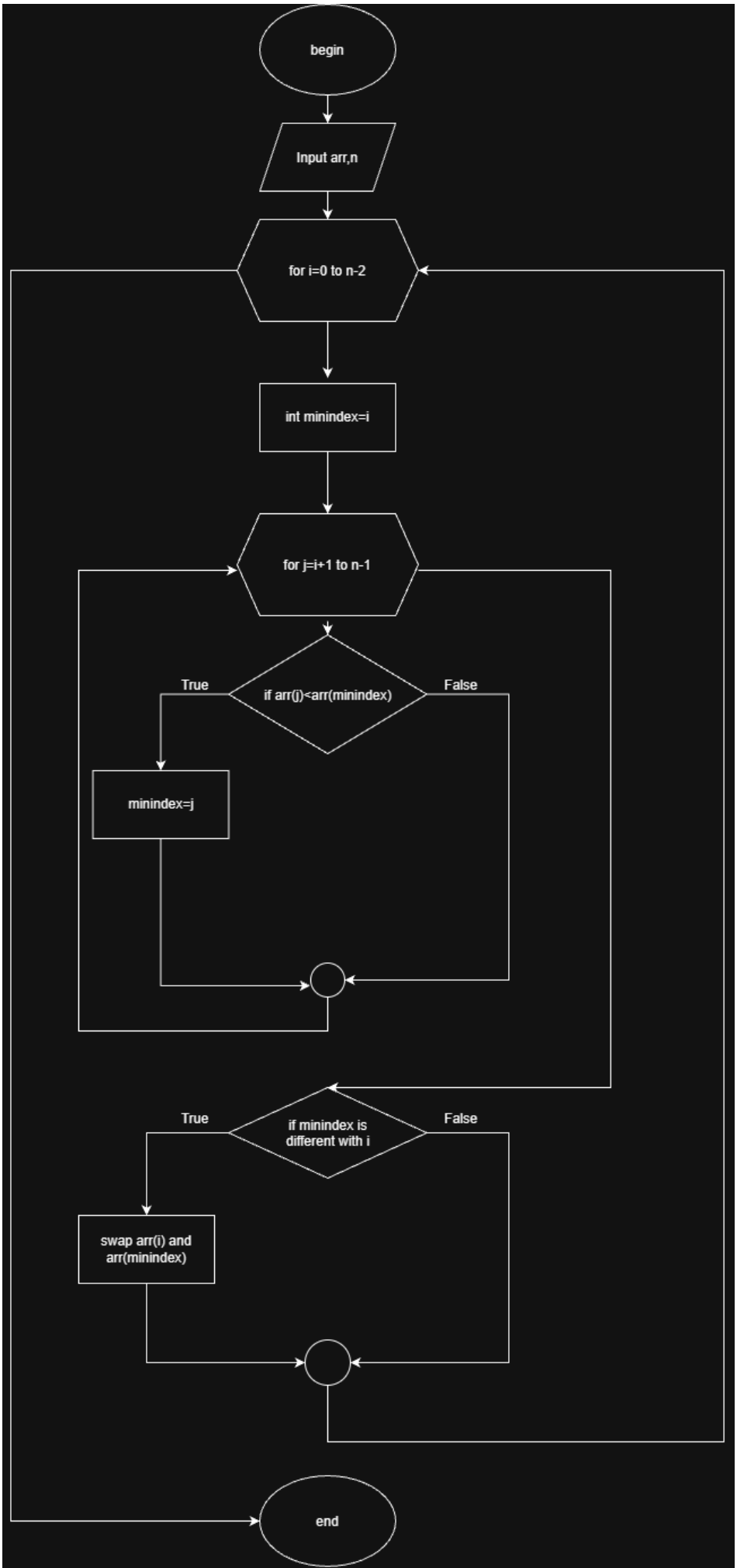
BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 1

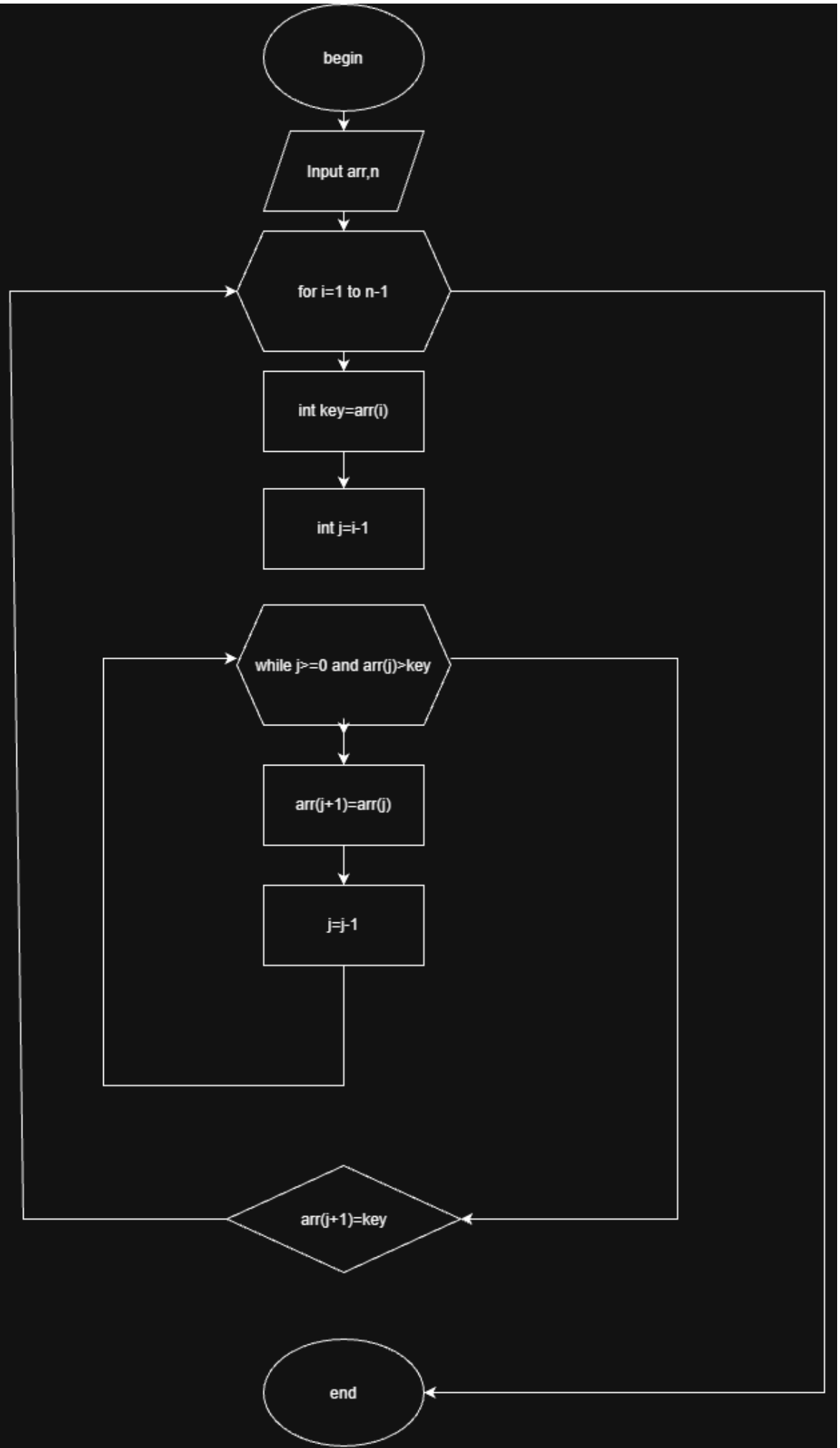
Vũ Trường Giang

11/10/2026

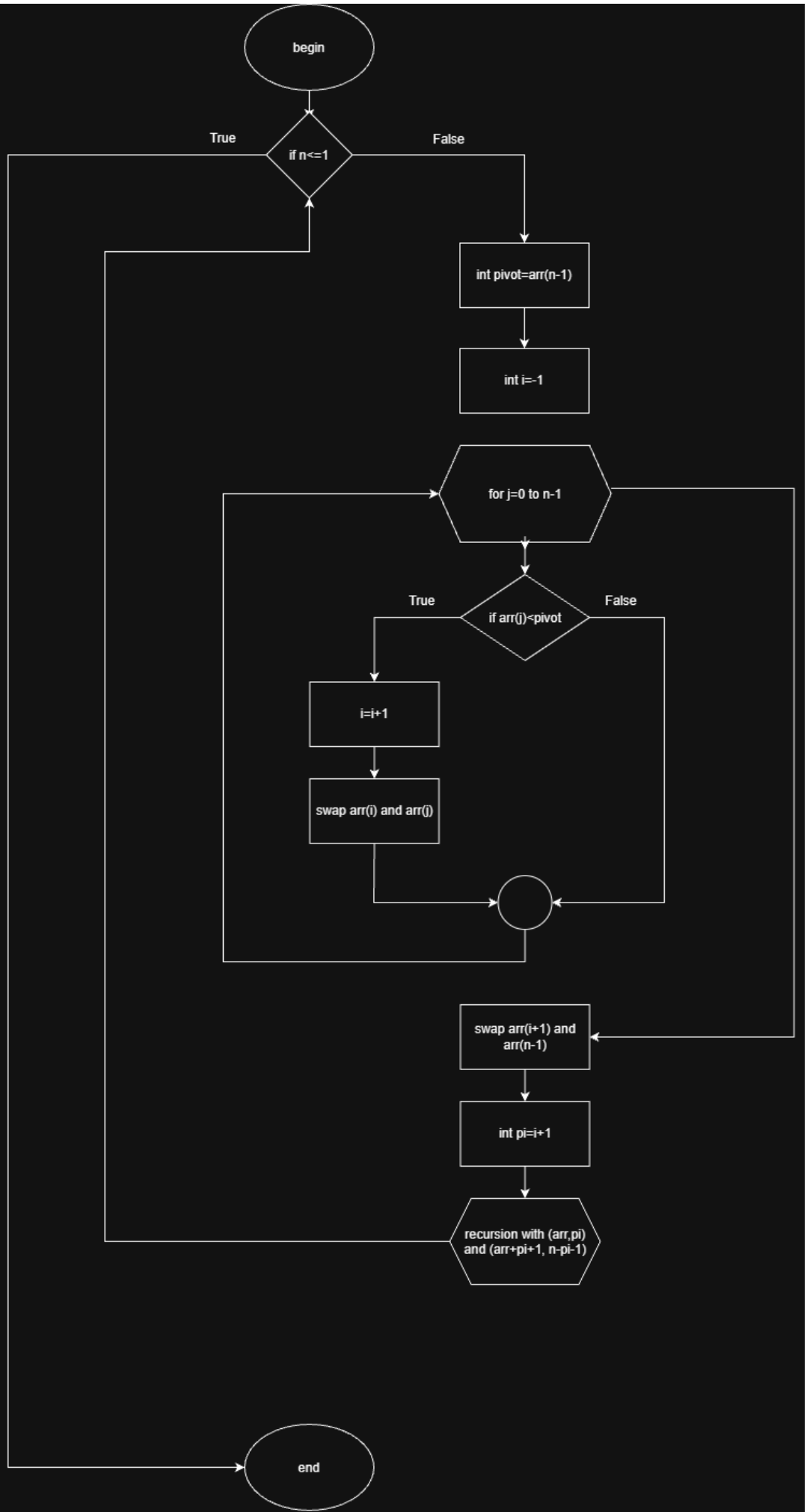
FLOWCHART SELECTION SORT



FLOWCHART INSERTION SORT



FLOWCHART QUICK SORT



Câu 2: Quan sát đường biểu diễn của Selection Sort trên cả 4 bài đo. Thời gian chạy có thay đổi đáng kể không? Vì sao?

- Thời gian chạy của Selection Sort gần như trùng khớp, không có sự thay đổi đáng kể giữa cả 4 kịch bản dữ liệu (Random, Nearly Sorted, Reverse, Few Unique).
- Lí do:
  - Selection sort dùng 2 vòng lặp for cố định
  - Thuật toán phải chạy hết để duyệt đủ mảng chứ không có early exit

Câu 3:Khi nào Insertion Sort vươn lên vị trí dẫn đầu?

- Ở Nearly Sorted và Few unique thì Insertion sort dẫn đầu ở cả lượng data nhỏ và lớn
- Lí do:
  - Do vòng while đã dừng nếu arr(j)<=key -> tiết kiệm thời gian
  - Dữ liệu Nearly sorted và Few unique có độ phức tạp ít, giúp tối ưu số phép hoán đổi

Câu 4: Tại sao trên dữ liệu ngẫu nhiên ở quy mô mảng lớn ($N = 10{,}000 \rightarrow 20{,}000$), Quick Sort lại bỏ xa hai thuật toán còn lại?

- Với những quy mô lớn, Quick sort có số lượng phép toán ít hơn 2 thuật toán còn lại

Câu 5: Tại sao ở mảng kích thước nhỏ ($N \leq 100$), Quick Sort lại chậm hơn Insertion Sort?

- Vì Quicksort yêu cầu đệ quy liên tục nên mất nhiều thời gian để tạo, lưu và xóa các Stack Frame. Trong khi đó, tất cả logic của Insertion sort chỉ dựa vào 1 hàm duy nhất với các vòng lặp for và while, từ đó tiết kiệm thời gian hơn.

Câu 6: Lập bảng so sánh tổng kết về 3 thuật toán: Độ phức tạp thời gian (Best, Average, Worst Case), dữ liệu nào tối ưu nhất, dữ liệu nào tồi tệ nhất của mỗi thuật toán.

Thuật toán	Độ phức tạp (Best case)	Độ phức tạp (Average case)	Độ phức tạp (Worst case)	Dự liệu tối ưu nhất	Dự liệu tồi tệ nhất
Selection sort	$O(N^2)$	$O(N^2)$	$O(N^2)$	Không phụ thuộc	Không phụ thuộc
Insertion sort	O(N)	$O(N^2)$	$O(N^2)$	Nearly Sorted	Reverse
Quick sort	O(N log N)	O(N log N)	$O(N^2)$	Random	Reverse và Few Unique

Câu 7: Nhìn vào đường nét đứt QUICK (Ref) của CLB: tại sao phiên bản này không hề bị suy biến ở các trường hợp dữ liệu không tối ưu mà vẫn giữ được tốc độ ổn định?

- Lí do:
  - Ref của CLB dùng trung vị làm pivot thay vì luôn dùng giá trị cuối -> giảm thời gian khi max hoặc min là pivot